



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Aussagenlogik - Wiederholung
2. Äquivalenzketten - Beispiel
3. Einige arithmetische Grundlagen
4. Beweise und Beweisprinzipien
5. Mehr Arithmetik

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Longleftrightarrow$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \Longleftrightarrow (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C = 0$ dann $(A \Rightarrow B) \vee (C \Longleftrightarrow (B \wedge A)) = 1$, was wir mit einer Wahrheitstabelle berechnen können.

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome übereinstimmen.
 - ▶ Z.B. die Formeln $A \Rightarrow B$ und $\neg A \vee B$ sind äquivalent. (“Elimination von $\Rightarrow$ ”).

1. Aussagenlogik - Wiederholung
2. Äquivalenzketten - Beispiel
3. Einige arithmetische Grundlagen
4. Beweise und Beweisprinzipien
5. Mehr Arithmetik

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formel äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$ (Distributivität)
 - ▶ äquivalent zu $A \wedge (A \wedge (B \vee C))$ (Kommutativität $\wedge$)
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge A) \wedge (B \vee C)$ (Assoziativität $\wedge$)
 - ▶ äquivalent zu $A \wedge (B \vee C)$ (Idempotenz $\wedge$)

1. Aussagenlogik - Wiederholung
2. Äquivalenzketten - Beispiel
- 3. Einige arithmetische Grundlagen**
4. Beweise und Beweisprinzipien
5. Mehr Arithmetik

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} \setminus \{0\} := \{1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen außer 0.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann existiert $k \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk$, also $ab = dkb$, was bedeutet $d \mid ab$.

1. Aussagenlogik - Wiederholung
2. Äquivalenzketten - Beispiel
3. Einige arithmetische Grundlagen
- 4. Beweise und Beweisprinzipien**
5. Mehr Arithmetik

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen:
Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”
- B ist die Aussage “ $d \mid a + b$.”
- Das ist ein Beispiel eines direkten Beweises.

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist falsch gdw $\neg B = 0, \neg A = 1$. Das gilt gdw $A = 0, B = 1$.

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
 - ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass n^2 eine gerade Zahl ist. □

Beweisprinzip: Indirekter Beweis oder „Beweis durch Widerspruch“

- Eine Behauptung A ist bewiesen, wenn aus ihrer Negation ein Widerspruch folgt.

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde Darstellung und gleichzeitig kann es diese nicht geben. Widerspruch. Folglich gilt die Behauptung. □

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen $\neg A \Rightarrow B$ und $\neg A \Rightarrow \neg B$ durch direkte Beweise. Es folgt, dass A gilt.

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A := "n \text{ ist gerade}"$, und $B := "n^2 \text{ ist gerade}"$. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n = 2k$. Dann schreiben wir $n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2k^2$, also n^2 ist auch gerade. □.

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen Teiler } p \text{ von } n \text{ mit } 1 < p \leq \sqrt{n}”$.
- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen. Bei der eigentlichen Beweisführung ist es jedoch bequemer, zwei Implikationen separat zu beweisen.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$ und $p \mid n$. Dieser Widerspruch zeigt dass n eine Primzahl ist. □

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor wir uns Beispiele ansehen, wollen wir noch einige weitere Grundlagen der Arithmetik einführen.

1. Aussagenlogik - Wiederholung
2. Äquivalenzketten - Beispiel
3. Einige arithmetische Grundlagen
4. Beweise und Beweisprinzipien
- 5. Mehr Arithmetik**

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1, \text{ggT}(49, 14) = 7, \text{ggT}(0, a) = a, \text{ggT}(0, 0)$ definieren wir auch als 0.

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also wenn $a, b \in \mathbb{Z}$, ist $\text{ggT}(a, b) \in \mathbb{N}$.

► z.B. $\text{ggT}(-49, -14) = 7$.

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT .

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument zeigt auch, dass tatsächlich der letzte nicht-null Rest ist gleich zu $\text{ggT}(a, b)$.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

• Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 =$
 $42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119..$
Also wir können $x := 3, y := -4$ setzen.

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$.
Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- ▶ Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- ▶ Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also $n \mid ab - cd$, was bedeutet $ab \equiv cd \pmod{n}$. □

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 2^2 \equiv 1 \pmod{3}$.

